2. Egy mai modern autó mind a négy kerekét egy-egy tárcsafék fékezi. A tárcsafékek a tárcsa és a fékbetét közti súrlódás segítségével az autó mozgási energiáját hővé alakítják át. Egy utasokkal együtt 1,2 tonna tömegű autóban egy-egy tárcsafék tömege 9 kg (ez a féktárcsa és a rajta súrlódó fékbetét együttes tömege).
Az autópályán egy fékezés során az autó teljes megállásáig a fékek 60 °C-kal melegedtek fel. Túllépte-e az autó a 130 km/h sebességkorlátozást, ha a fékek anyagának fajhője $c = 400\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{°C}}$?

(Tegyük fel, hogy a fékerő mind a négy keréken egyforma volt. Mivel a fékezés rövid ideig tartott, a fékezéskor a környezetnek leadott hőmennyiségtől eltekinthetünk.)

Összesen
15 pont